



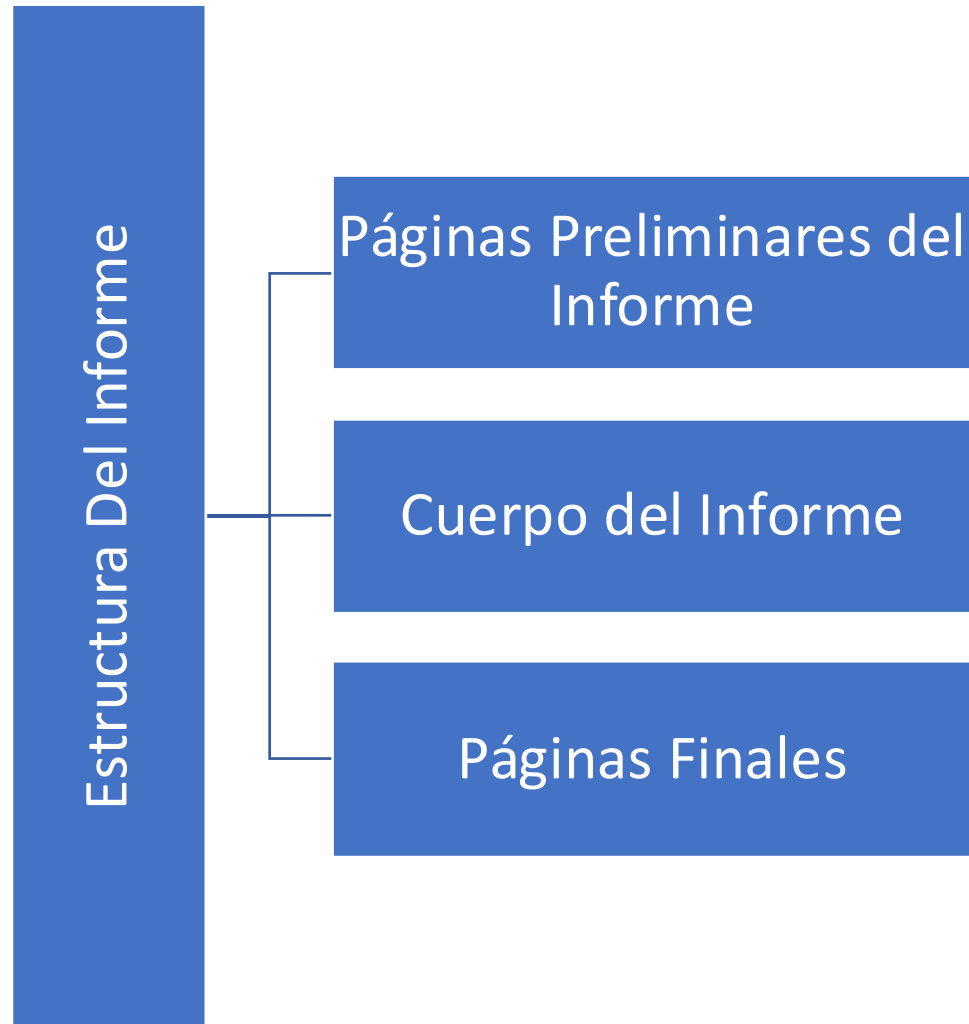
PORTAFOLIO DE PROYECTO

Ingeniería en Computación e Informática

Presentación

Dra. Jenny Pantoja Blyde

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación:



Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Cuerpo del Informe

Cuerpo del Informe

Puede estar planteado de la forma siguiente (modelo referencial):

Capítulo I

- Introducción
- Importancia de resolver el problema de...
- Breve discusión bibliográfica
- Contribución del trabajo
- Restricciones / Supuestos
- Trabajo a realizar en el proyecto.
- Organización y presentación del informe

Bibliografía

PORTAFOLIO

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Cuerpo del Informe

Cuerpo del Informe

Puede estar planteado de la forma siguiente (modelo referencial):

Capítulo II

- Planteamiento del Problema / Oportunidad / Alcance del problema u oportunidad
- Breve discusión bibliográfica / Fundamentación del Tema / Marco Teórico o Estado del Arte
- Restricciones
- Contribución del trabajo
- Supuestos
- Diagrama Ishikawa / Árbol de Oportunidad
- Descripción de causas.
- Modelo CANVAS
- Definición del objetivo general (*Propósito, para qué y Específicos - Sinan*)
- Definición de los objetivos específicos, definiendo el compromiso a lograr (*No más de 4 objetivos*)
- Definir la métrica a aplicar en la medición del objetivo específico y criterios de éxito.
- Alcance y Limitaciones
- Leyes / Decretos / Reglamentos
- Propuesta de solución de alto nivel (nivel macro)
- Plan de Proyecto

Bibliografía

PORTAFOLIO

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Cuerpo del Informe

Cuerpo del Informe

Puede estar planteado de la forma siguiente (modelo referencial):

Capítulo III

- Metodología (herramientas de gestión de proyectos a usar y de la metodología de desarrollo del proyecto, incluir carta GANTT).
- Propuesta de Solución
- Plan de Proyecto
- Materiales y herramientas a utilizar
- Plan de Monitoreo y Control del Proyecto Informático
- Plan de Gestión de Riesgos
- Detalle de Riesgos identificados en el Proyecto
- Prototipo

Conclusiones Preliminares

Bibliografía

PORTAFOLIO

Examen
Semana 13

EXPOSICIÓN ORAL

10 MINUTOS

MARCO METODOLÓGICO

CITAS

NORMAS APA - V7

Estructura De Trabajos De Titulación o Graduación

Cuerpo del Informe

Cuerpo del Informe

Puede estar planteado de la forma siguiente (modelo referencial):

Capítulo III

- Metodología (herramientas de gestión de proyectos a usar y de la metodología de desarrollo del proyecto, incluir carta GANTT).
- Propuesta de Solución
- Plan de Proyecto
- Materiales y herramientas a utilizar
- Plan de Monitoreo y Control del Proyecto Informático
- Plan de Gestión de Riesgos
- Detalle de Riesgos identificados en el Proyecto
- Prototipo

Conclusiones Preliminares

Bibliografía

PORTAFOLIO

Metodologías de desarrollo

Modelo de cascada

Método: Proceso lineal en el que el trabajo se realiza de manera escalonada y en orden secuencial.

Recomendado para: Equipos que buscan procedimientos y dependencias de tareas claros.



Scrum

Método: Se trata de "sprints" cortos que se usan para crear un ciclo de proyecto.

Recomendado para: Equipos que buscan distribuir el trabajo y lograr el éxito usando un enfoque por etapas.



Kanban

Método: Representa las tareas pendientes del proyecto usando elementos visuales como tableros.

Recomendado para: Equipos que quieren visualizar su trabajo.



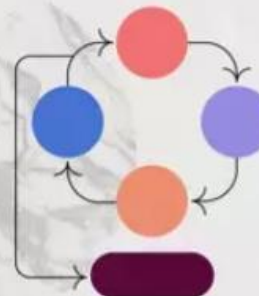
Las 12 metodologías más utilizadas:

1. Ágil
2. Modelo de Cascada
3. Scrum
4. Kanban
5. Scrumban
6. Prince 2
7. Six Sigma
8. Método de la ruta crítica (CPM)
9. Gestión de Proyecto por Cadena crítica (CCPM)
10. Lean
11. Guía PMBOK (PMI)
12. Programación Extrema (XP)

Programación extrema

Método: Crea ciclos de desarrollo cortos con muchas versiones.

Recomendado para: Equipos pequeños a medianos que trabajan con plazos ajustados.



Metodologías de desarrollo

Definir Factores o criterios de selección

Descripción de la escala a comparar:

- 1 – Bajo
- 2 – Medio
- 3 – Alto

Comparación de Metodologías posibles a usar

Metodologías de desarrollo

Descripción de la escala a comparar

1 – Bajo

2 – Medio

3 – Alto

Factores	Metodologías			
	Incremental + PMBOK	Cascada + PMBOK	Espiral + PMBOK	Scrum + PMBOK
Adaptabilidad ante cambios en el proyecto	2	1	1	2
Curva de aprendizaje	3	2	2	3
Compatibilidad	2	1	2	2
Administración de tareas	3	2	2	2
Promedio	2,5	1,5	1,75	2,25

Comparación de Metodologías posibles a usar

Metodologías de desarrollo

	peso	Waterfall	Kanban	Scrum
Definición de requisitos	0.4	Se realiza antes de comenzar el desarrollo	Flexible con respecto a la definición de requisitos, se pueden editar en cualquier momento	Se realizan en cada sprint, lo que permite una buena flexibilidad a medida que avanza el proyecto
Definición de etapas	0.3	Enfoque secuencial y rígido por lo que las etapas se planifican en un orden establecido	No tiene definido por Sprint lo que permite trabajar en función de la prioridad de cada tarea	Consta con Sprint de 1-4 semanas lo que permite una continua mejora y planificación de entregas
Planificación de etapas	0.2	Se realizan en función de su orden predefinido y debe ser secuencial se debe completar cada parte antes de avanzar	Se realiza en tableros Kanban donde se realiza un seguimiento de estas mismas	Los Sprint se determinan o definen en reuniones de planificación donde se definen las futuras tareas
Componente cultural	0.1	Muy tradicional y arriesgado	Ideal para el Caso	Difícil de utilizar
		2.8	7	5.8

Verde: Aceptable para el proyecto.

Naranja: Puede o no servir.

Rojo: No sirve para el proyecto.

Comparación de Metodologías posibles a usar

Metodologías de desarrollo

	Peso	Kanban	XP	Scrum
Definición de requerimientos	0.2	Se definen junto al cliente en todo momento	Se definen junto al cliente en todo momento	Se definen junto al cliente en todo momento
Control de calidad	0.1	Mejora continua	Requisitos del cliente	Daily scrum
Flexibilidad	0.2	Constante mejora y revisión en los procesos.	Se enfoca principalmente en los cambios de requerimientos del cliente.	Cada sprint contiene una revisión al final y se evalúan cambios.
Comunicación con el cliente	0.2	Proceso activo del desarrollo en tiempo real.	Cliente parte integral del equipo.	Revisión de sprint con el cliente.
Pruebas	0.2	Flujo visual en el tablero para identificar problemas.	Pruebas primeras que escribir código.	En cada sprint se revisan los requerimientos y posibles errores.
Ponderación	0.9	0.45	0.2	0.7

Verde: Aceptable para el proyecto.

Naranja: Puede o no servir.

Rojo: No sirve para el proyecto.

Comparación de Metodologías posibles a usar

Metodologías de desarrollo

	Peso	Scrum	Kanban	XP
Definición de requisitos	0.2	Se definen mientras avanza en conjunto con el cliente.	Se definen mientras avanza en conjunto con el cliente.	Se definen mientras avanza en conjunto con el cliente.
Control de calidad	0.2	Control permanente de requisitos y pruebas recurrentes.	No posee.	Control permanente de requisitos y pruebas recurrentes.
Pruebas	0.2	En cada iteración.	Termino de cada fase.	En cada iteración.
Requiere un equipo multifuncional	0.1	Sí.	No.	Sí.
Es flexible(adaptabilidad al cambio)	0.3	Sí, se centra en la adaptabilidad a los cambios del proyecto respetando el termino de cada sprint.	No, no cuenta con una estructura definida. Se puede adaptar a los cambios del proyecto.	Sí, se centra en la programación o creación del producto, enfocándose en el desarrollo de las relaciones interpersonales
Ponderación	10	6.8	5	6.8

Verde:
Aceptable para el proyecto.

Naranja:
Puede o no servir.

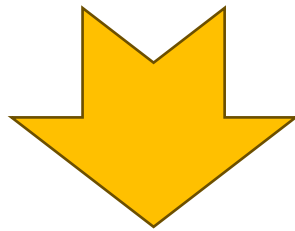
Rojo: No sirve para el proyecto.

Comparación de Metodologías posibles a usar

Aspecto	Metodología Ágil	Modelo en Cascada
Enfoque general	Iterativo e incremental. Se divide en sprints o iteraciones.	Secuencial. Fases bien definidas (requisitos, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento).
Flexibilidad	Alta flexibilidad para adaptarse a cambios en los requisitos.	Menos flexibilidad. Cambios pueden ser costosos.
Comunicación	Fomenta la colaboración constante entre el equipo, stakeholders y usuarios.	Menos interacción con el cliente hasta la fase de pruebas.
Entrega temprana	Entregables funcionales rápidos. Pueden ponerse en uso antes de que todo el proyecto esté completo.	Entrega final al final del proceso.
Calidad	Pruebas continuas y retroalimentación constante mejoran la calidad.	Mayor riesgo de errores tardíos.
Documentación	Menos énfasis en documentación detallada.	Genera documentos detallados en cada fase.
Adaptabilidad	Responde a cambios en el mercado o requisitos.	No se adapta bien a cambios significativos.
Equipo requerido	Requiere un equipo altamente competente y comprometido.	Menos dependencia del equipo.
Situaciones ideales	Proyectos con requisitos cambiantes o inciertos.	Proyectos con requisitos estables y claros.

Plan de Proyecto

El diseño debe arrojar una solución operativa de acuerdo con las condiciones y limitaciones existentes, disminuyendo al mínimo los errores y permitiendo el control y la trazabilidad de la solución.



- ✓ Desarrolla un plan de proyecto que considere las etapas de gestión y de desarrollo del proyecto.
- ✓ Se aprecia un plan completo, programado y estimado, con instancias de control y de depuración de situaciones encontradas
- ✓ Elaboración de Carta Gantt – 3 meses

Matriz de Riesgos

Ejemplo de Matriz de riesgos

Riesgo	Descripción	Probabilidad	Impacto	Estrategia de Mitigación
Cambios en los requisitos				
Falta de colaboración ciudadana				
Cambios en el entorno legal regulatorio				

¿Dudas/Comentarios?





AGENDAR SESIÓN PERSONALIZADA
